

Trabajo Práctico 1

1. *Equilibrio General Intertemporal con Producción Exógena*

Considere una economía cerrada con un horizonte temporal de dos períodos. La utilidad del agente representativo es $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \beta \ln C_2$, con $\beta \in (0, 1)$. Las restricciones presupuestarias son: $C_1 + B_1 = Y_1$; $C_2 = Y_2 + (1 + r_1)B_1$. La producción es exógena.

- (a) Encuentre las demandas de consumo y bonos.
- (b) Encuentre la tasa de interés y las cantidades correspondientes al equilibrio competitivo.
- (c) Suponga que $Y_1 = Y_2 = 100$, y que $\beta = 0.9$. Represente gráficamente el equilibrio en el mercado de bienes y el equilibrio en el mercado de bonos (usando Excel, o similar).
- (d) Analice el efecto de un aumento temporario del ingreso: Y_1 aumenta de 100 a 105 pero Y_2 permanece constante. Represente gráficamente el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel, o similar).
- (e) Analice el efecto de un aumento permanente del ingreso: Y_1 e Y_2 aumentan de 100 a 120. Represente gráficamente el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel, o similar).
- (f) Analice el efecto de un aumento futuro del ingreso (*i.e.*, en el período 1 se conoce/espera que Y_2 aumentará de 100 a 105. Represente gráficamente el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel, o similar).
- (g) Analice el efecto de una caída del factor de descuento (un aumento del grado de impaciencia): β pasa de 0.9 a 0.85. Represente gráficamente el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel, o similar).

2. *Equilibrio General Intertemporal con Producción Exógena y Agentes Heterogéneos*

Considere una economía cerrada con un horizonte de dos períodos. La economía está poblada por dos tipos de agentes, a y b . El número de agentes de tipo a es N^a , y el de tipo b es N^b . Todos los agentes tienen la misma función de utilidad: $U^a = \ln c_1^a + \beta \ln c_2^a$, $U^b = \ln c_1^b + \beta \ln c_2^b$, con $\beta \in (0, 1)$. Sin embargo, los agentes de tipo a y b difieren con respecto a sus ingresos laborales (exógenamente determinados): los de tipo a no tienen ningún ingreso en el primer período ($y_1^a = 0$) y un ingreso positivo en el segundo período ($y_2^a > 0$); los de tipo b tienen un ingreso positivo en el primer período ($y_1^b > 0$) y no tienen ingreso en el segundo ($y_2^b = 0$). Existe un mercado de crédito instrumentado a través de un bono cuya tasa de interés es r_1 . Todos los agentes comienzan el período 1 con un *stock* inicial de bonos nulo ($b_0^a = b_0^b = 0$). Por lo tanto, las restricciones presupuestarias para los agentes de tipo a son: $c_1^a + b_1^a = 0$ y $c_2^a = y_2^a + (1 + r_1)b_1^a$. Para los agentes de tipo b tenemos: $c_1^b + b_1^b = y_1^b$ y $c_2^b = (1 + r_1)b_1^b$. El consumo agregado de la economía en el período t es $C_t = N^a c_t^a + N^b c_t^b$. Análogamente: $B_1 = N^a b_1^a + N^b b_1^b$.

- (a) Para cada grupo de consumidores, obtenga la demanda de consumo de cada período y la demanda neta de bonos.
- (b) ¿Cuál es la condición de equilibrio para cada mercado? ¿Cuántas de estas condiciones es necesario utilizar para obtener los valores de equilibrio de las variables endógenas? Explique.
- (c) Utilizando los resultados anteriores, obtenga el valor de equilibrio de r_1 , C_1 , C_2 , B_1 , c_1^a , c_2^a , c_1^b , c_2^b , b_1^a y b_1^b . Describa los resultados obtenidos. En particular, compare el ahorro de los dos tipos de agentes y explique intuitivamente las diferencias encontradas.
- (d) Represente el equilibrio del mercado de bienes en forma gráfica (con r_1 en el eje de ordenadas). Explique claramente cómo obtiene el gráfico.

- (e) Suponga que aumenta y_1^b . Determine el impacto de este *shock* sobre la tasa de interés de equilibrio. Analice también el impacto sobre el resto de las variables endógenas. Represente gráficamente. Explique intuitivamente los resultados obtenidos.
- (f) Suponga que aumenta y_2^a . Determine el impacto de este *shock* sobre la tasa de interés de equilibrio. Analice también el impacto sobre el resto de las variables endógenas. Represente gráficamente. Explique intuitivamente los resultados obtenidos.

3. Equilibrio General Intertemporal con Producción Endógena

Considere el siguiente modelo de elección ocio/trabajo/consumo en dos períodos:

$$\begin{aligned} \max_{C_1, C_2, L_1, L_2, B_1} \quad & \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \\ \text{s. a} \quad & C_1 + B_1 = A_1 L_1 \\ & C_2 = A_2 L_2 + (1 + r_1) B_1 \end{aligned}$$

donde $Y_t = A_t L_t$ es la producción del período $t \in \{1, 2\}$.

- (a) Encuentre las demandas de consumo y bonos. Encuentre también las cantidades óptimas de trabajo y las ofertas de bienes.
- (b) Suponga que la economía está poblada por agentes como el descrito arriba (considere un único agente representativo). Encuentre la tasa de interés de equilibrio y los valores de equilibrio para el consumo, el trabajo y la producción de cada período. Represente el equilibrio en forma gráfica utilizando el mercado de bienes del primer período (con la tasa de interés en el eje vertical).
- (c) Analice, en forma gráfica y analítica, el impacto de una mejora tecnológica temporaria (*i.e.*, un aumento en A_1 manteniendo A_2 constante). Explique intuitivamente los resultados obtenidos.
- (d) Analice, en forma gráfica y analítica, el impacto de una mejora tecnológica permanente (*i.e.*, un aumento de A_1 y A_2 en la misma proporción). Explique intuitivamente los resultados obtenidos.
- (e) Analice, en forma gráfica y analítica, el impacto de una mejora tecnológica futura que se espera/conoce hoy (*i.e.*, un aumento de A_2 manteniendo A_1 constante). Explique intuitivamente los resultados obtenidos.
- (f) Analice, en forma gráfica y analítica, el impacto de una caída del factor de descuento (un aumento del grado de impaciencia). Explique intuitivamente los resultados obtenidos.

Nota. Los gráficos deben realizarse en Excel (o similar). Para el inciso (b) suponga que $\beta = 0.9$ y $A_1 = A_2 = 10$. Para el inciso (c) suponga que A_1 aumenta a 10.3; para el inciso (d) suponga que A_1 y A_2 aumentan a 10.3; para el inciso (e) suponga que A_2 aumenta a 10.3; para el inciso (f) suponga que β cae a 0.85.

4. Equilibrio General con Inversión

Considere una economía cerrada con un horizonte temporal de dos períodos. La economía produce un único bien que puede destinarse al consumo o a la inversión. Las funciones de producción para los períodos 1 y 2 son, respectivamente, $Y_1 = A_1 K_0 L_1$, $Y_2 = A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}$, donde $A_1, A_2 > 0$, y K_0 está dado. Para simplificar el problema hemos asumido que la función de producción del primer período es lineal en L_1 y vamos a asumir que L_2 está exógenamente determinado. La tasa de depreciación es $\delta = 1$, de manera que la inversión bruta es: $I_1 = K_1 - (1 - \delta)K_0 = K_1$; $I_2 = K_2 - (1 - \delta)K_1 = K_2 = 0$ (asumir 100% de depreciación también ayuda a simplificar el problema). En la economía existe un mercado de crédito, instrumentado a través de un bono, B_1 , que paga una tasa de interés r_1 . El stock inicial de bonos es nulo. Las decisiones de consumo, trabajo, producción, ahorro e inversión del agente representativo se pueden obtener maximizando una función de utilidad del tipo $U(C_1, L_1, C_2) = \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta \ln C_2$, con $\beta \in (0, 1]$, sujeta a las restricciones presupuestarias apropiadas (puesto que hemos asumido que L_2 está exógenamente determinado, no necesitamos incluir el ocio del segundo período en la función de utilidad).

- Resuelva el problema de maximización del agente representativo. Obtenga las demandas de consumo, capital (= inversión) y bonos. Obtenga también la oferta de bienes en cada período. Recuerde que hemos asumido que L_2 es exógeno, de manera que no hay que derivar con respecto a L_2 al calcular las condiciones de primer orden.
- Obtenga la versión de la Ley de Walras relevante para esta economía. Interprete el resultado obtenido.
- Encuentre una expresión para la tasa de interés de equilibrio. Obtenga también las cantidades de equilibrio. Represente gráficamente la determinación del equilibrio (utilizando Excel, o un programa similar): en un gráfico represente los componentes de la demanda agregada en función de la tasa de interés; en otro gráfico represente la oferta y demanda agregadas en función de la tasa de interés; explique los determinantes de la pendiente y posición de cada una de las curvas.
- Partiendo de una situación de equilibrio, suponga que se produce un *shock* tecnológico positivo y temporario (*i.e.*, aumenta A_1 con A_2 constante). Analice el impacto de dicho *shock* sobre la tasa de interés y las cantidades de equilibrio. Determine si la tasa de interés, el consumo y la inversión se comportan de manera procíclica, acíclica o contracíclica.
- Partiendo de una situación de equilibrio, suponga que se produce un *shock* tecnológico positivo y permanente (*i.e.*, aumentan A_1 y A_2 en la misma proporción). Analice el impacto de dicho *shock* sobre la tasa de interés y las cantidades de equilibrio. Determine si la tasa de interés, el consumo y la inversión se comportan de manera procíclica, acíclica o contracíclica.
- Partiendo de una situación de equilibrio, suponga que el agente representativo espera una mejora tecnológica para el segundo período (*i.e.*, aumenta A_2 con A_1 constante). Analice el impacto de dicho *shock* sobre la tasa de interés y las cantidades de equilibrio.

5. Gasto Público

Considere un modelo de una economía cerrada con un horizonte de dos períodos, con gobierno y sin inversión. Las decisiones de consumo y ahorro del agente representativo se pueden obtener resolviendo el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \max_{C_1, C_2, L_1, L_2, B_1} \quad & \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \\ \text{s. a} \quad & C_1 + B_1^p = A_1 L_1 - T_1 \\ & C_2 = A_2 L_2 + (1 + r_1) B_1^p - T_2 \end{aligned}$$

donde L_t es la cantidad de horas de trabajo durante el período $t \in \{1, 2\}$ ($1 - L_t$ es la cantidad de horas de ocio), $Y_t = A_t L_t$ es la cantidad producida, T_t es el monto de impuestos (de suma fija) y B_1^p es el stock de bonos del sector privado al final del período 1.

La restricción presupuestaria del gobierno es:

$$\begin{aligned} G_1 + B_1^g &= T_1 \\ G_2 &= T_2 + (1 + r_1) B_1^g \end{aligned}$$

donde G_t es el gasto público en bienes del período t y B_1^g es el stock de bonos del gobierno al final del período 1.

Definimos $B_1 \equiv B_1^p + B_1^g$.

- Encuentre el equilibrio del sistema y represéntelo gráficamente.
- Determine si se cumple la Equivalencia Ricardiana.
- Analice los efectos de una suba temporaria del gasto público financiada con bonos (aumenta G_1 pero G_2 y T_1 no cambian).
- Analice los efectos de una suba temporaria del gasto público financiada con impuestos (aumentan G_1 y T_1 en igual magnitud, sin cambios en G_2). Compare los resultados con los del inciso anterior y analice las razones de las diferencias y similitudes.
- Analice los efectos de una suba permanente del gasto público (suben G_1 y G_2).
- Analice los efectos de una suba esperada del gasto público (en $t = 1$ se espera que aumente G_2).